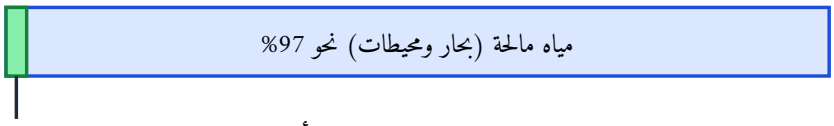
1 ثانوي · الجغرافيا · كل الشعب · الوحدة 3: الموارد والتنمية · الدرس 1

# الموارد المائية في العالم وأزمة المياه

**الهدف:** أن تبيّن محدودية المياه العذبة وتفاوت توزيعها في العالم، وتشرح أسباب أزمة المياه وسبل مواجهتها.

**الفكرة في سطرين:** أغلب ماء الأرض مالح، والعذب منه قليل وموزع بتفاوت كبير. ومع تزايد السكان والتلوث والإسراف يصبح الماء موردًا نادرًا يتطلب تسييرًا رشيدًا.




الشكل 1: المياه العذبة جزء صغير جدًا من مياه الكوكب.

### 🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المياه المالحة** تشكل الغالبية الساحقة، **والمياه العذبة** نسبة صغيرة معظمها مجمّد أو جوفي.
2. **الموارد المتجددة:** مياه الأمطار والأنهار والبحيرات، **وغير المتجددة:** المياه الجوفية العميقة (الأحفورية).
3. يتفاوت التوزيع: وفرة في المناطق الاستوائية والمعتدلة الرطبة، وندرة في المناطق الجافة كالصحاري.
4. **الندرة المائية** تُقاس بنصيب الفرد السنوي؛ ما دون نحو 1000 م$^3$ للفرد في السنة يعني ندرة (يُراجَع).
5. **أسباب الأزمة:** نمو السكان، والتوسع الفلاحي والصناعي، والتلوث، والتبذير، والتغير المناخي.
6. **الحلول:** بناء السدود، وتحلية مياه البحر، ومعالجة المياه المستعملة، والري بالتقطير، والتوعية.
7. تعتمد الجزائر على السدود والمياه الجوفية ومحطات التحلية لمواجهة محدودية مواردها.

### 🟢 أمثلة تطبيقية

1. بلد موارده 20 مليار م$^3$ وسكانه 40 مليونًا. **الحل:** 20 مليار = 20000 مليون، و= 20000 ÷ 40 = 500 م$^3$ للفرد، وهو أقل من 1000، فهو في ندرة.
2. مزارع ينتقل من السقي الغمري إلى التقطير. **التفسير:** يوفر كمية كبيرة من الماء لأن الماء يصل إلى الجذور مباشرة.
3. مدينة ساحلية تبني محطة تحلية. **التفسير:** تحويل المياه المالحة إلى عذبة لتعويض نقص الموارد.

### 🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاعتقاد أن الماء وفير لأن الأرض مغطاة بالمحيطات.
- الخلط بين المياه العذبة والمياه الصالحة للشرب.
- ذكر السبب دون ذكر الحل، أو العكس، في سؤال المعالجة.
- إهمال دور التلوث والتبذير مقابل نمو السكان وحده.

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- العذب قليل جدًا، وأكثره مجمّد أو جوفي.
- التوزيع متفاوت بين المناطق.
- الأزمة: طلب متزايد وتلوث وتبذير.
- الحلول: سدود وتحلية ومعالجة وترشيد.



madrasadz.com مدرسة ديزاد